

① مجموعه طول نقاط مشترک نمودار توابع  $f(x) = \sqrt[3]{4-x^3}$  و  $f^{-1}(x)$ ، چند عضو دارد؟

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) این مجموعه نامتناهی است.

② ضابطه وارون تابع  $f(x) = x + \sqrt{x}$  کدام است؟

- ۱ (۱)  $f^{-1}(x) = \sqrt{\sqrt{x+\frac{1}{4}} - \frac{1}{4}}$  ۲ (۲)  $f^{-1}(x) = (\sqrt{x-2}+1)^2$   
 ۳ (۳)  $f^{-1}(x) = x - \sqrt{x+\frac{1}{4}} + \frac{1}{4}$  ۴ (۴)  $f^{-1}(x) = \sqrt{x} + (x - \frac{1}{4})^2 - \frac{1}{4}$

③ ضابطه وارون تابع  $x < 0$ ،  $f(x) = \frac{1}{x}x^2 + 3$  برابر  $f^{-1}(x) = a\sqrt{x+b}$  است. حاصل  $a+b$  کدام است؟

- ۱ (۱) -۱ (۲) ۳ (۳) صفر ۴ (۴) -۵

④ اگر تابع  $g(x) = \sqrt{x+1} + b$  وارون تابع  $f(x) = x^2 + 6x + a$  در بازه  $[-3, +\infty)$  باشد، مقدار  $a+b$  کدام است؟

- ۱ (۱) ۱۱ ۲ (۲) ۹ ۳ (۳) ۸ ۴ (۴) ۵

⑤ تابع  $f(x) = -2x^2 - (2a-12)x + 3$  در بازه  $[-\infty, a]$  وارون پذیر است. مقدار  $a$  چند عدد طبیعی می تواند باشد؟

- ۱ (۱) صفر ۲ (۲) ۱ ۳ (۳) ۲ ۴ (۴) بی شمار

⑥ اگر  $f(x-1) = \frac{x^2-1}{x+1}$  باشد،  $f^{-1}(4)$  کدام است؟

- ۱ (۱) ۱ ۲ (۲) ۲ ۳ (۳) ۳ ۴ (۴) ۴

⑦ اگر  $f(x) = 2x + \sqrt{x+2}$  باشد، نمودار تابع  $g(x) = -f^{-1}(x+1)$  نیمساز ربع دوم را در نقطه ای با کدام طول قطع می کند؟

- ۱ (۱)  $\frac{3-\sqrt{13}}{2}$  ۲ (۲)  $\frac{2-\sqrt{5}}{2}$  ۳ (۳)  $\frac{-3-\sqrt{13}}{2}$  ۴ (۴)  $\frac{-2-\sqrt{5}}{2}$

⑧ کدام تابع، یک به یک است؟

- ۱ (۱)  $y = x + |x-1|$  ۲ (۲)  $y = (x-1)|x-1|$   
 ۳ (۳)  $y = \frac{x-1}{|x-1|}$  ۴ (۴)  $y = \frac{x|x-1|}{x-1}$

⑨ اگر  $f^{-1}(x) = \frac{2x}{x-1}$  و  $(f^{-1} \circ g)(x) = \frac{1}{x}f(x)$  باشد، ضابطه تابع  $g$  کدام است؟

- ۱ (۱)  $g(x) = \frac{1}{-2x+5}$  ۲ (۲)  $g(x) = \frac{1}{2x-3}$  ۳ (۳)  $g(x) = \frac{2}{-2x+5}$  ۴ (۴)  $g(x) = \frac{1}{-2x+3}$

⑩ اگر  $f$  و  $g$  توابعی وارون پذیر، با دامنه و برد  $R$  باشند و داشته باشیم:  $f^{-1}(g(4)) = 5$  و  $g^{-1}(f^{-1}(3)) = 4$ ؛ آنگاه حاصل  $f(f(5))$  کدام است؟

- ۱ (۱) ۳ ۲ (۲) ۴ ۳ (۳) ۵ ۴ (۴) اطلاعات مسئله کافی نیست.